

## Serie de Laurent

Def: Si  $f: D_r \rightarrow \mathbb{C}$  holomorfa  $\Rightarrow f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$  es analítica

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$  converge absolutamente y uniformemente en  $\bar{D}_r$  con  $g \in r$

Pero, si  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{-n}$  y  $\frac{1}{R_-}$  es el radio de convergencia de  $\sum a_n z^{-n}$

con  $|r| < \frac{1}{R_-}$ ,  $\frac{1}{|z|} < \frac{1}{R_-}$  conv unif y abs para  $|z| > R_-$

$\Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \frac{1}{z^n}$  holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus D_{R_-}$

Def  $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n$  es una serie de Laurent

Obs.  $f(z) = \dots + \frac{a_{-2}}{z^2} + \frac{a_{-1}}{z} + a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n}_{\text{Conv. abs y unif. en } D_{R_+}, \text{ holom.}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} z^{-n}}_{\text{con abs y unif en } \mathbb{C} \setminus D_{R_-}, \text{ holom.}}$$

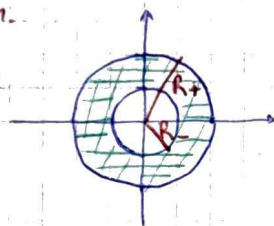
Conv. abs y unif.  
en  $D_{R_+}$ , holom.

con abs y unif en  
 $\mathbb{C} \setminus D_{R_-}$ , holom.

abs. y unif.

Notación  
del cuadrado  
pasado

Entonces si  $R_- < R_+$ :



La serie converge en esa  
corona  $D(0, R_-, R_+)$

Teo Sean  $R_- < R_+$ ,  $U = \{R_- < |z| < R_+\}$ . Entonces la serie  $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n$  define una función holomorfa en  $U$  y  $f$  tiene mismos  <sup>$n \in \mathbb{Z}$</sup>  radios de convergencia.

Obs: Sea  $f(z)$  como en el teo.,  $a_n$  son únicas y tienen una fórmula:

si  $z = r e^{i\theta}$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$ ,  $R_- < r < R_+$

$$f(z) = f(r e^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^n \cdot e^{in\theta} \quad \leftarrow \text{Converge abs y unif en } \theta.$$

Integramos sobre  $\theta \in [0, 2\pi]$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^n e^{in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^n \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta \Rightarrow \frac{1}{2\pi} a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z) d\theta$$

$= 0 \quad \forall n \neq 0 \Rightarrow \text{solo sobrevive } n=0$

y para cualquier otro coeficiente  $a_{n_0}$

$$\int_0^{2\pi} e^{-in_0\theta} f(r e^{i\theta}) d\theta = a_{n_0} r^{n_0} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in_0\theta} f(r e^{i\theta}) d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^n e^{i(n-n_0)\theta} d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^n \int_0^{2\pi} e^{i(n-n_0)\theta} d\theta = 2\pi a_{n_0} r^{n_0}$$

Si  $n = n_0$ , la integral vale  $2\pi$ ; Si no, la integral da cero

**Teo** desigualdades de Cauchy. Sea  $f$  holomorfa en  $U$ ,  $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n$  para  $\{R_- < |z| < R_+\} = U$ . Entonces

$$|a_n| \leq r^{-n} \max_{|z|=r} |f(z)| \quad \text{con } R_- < r < R_+, z \in U.$$

D/ Tenemos que  $a_n = \frac{r^{-n_0}}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in_0\theta} f(re^{i\theta}) d\theta$

$$\Rightarrow |a_n| \leq \frac{r^{-n_0}}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{|e^{-in_0\theta}|}_{\leq 1} \cdot \underbrace{|f(re^{i\theta})|}_{\leq \max_{|z|=r} |f(z)|} d\theta \leq r^{-n_0} \max_{|z|=r} |f(z)| \quad \square$$

Habríamos visto que  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  conv. en  $D_{R_+} \Rightarrow$  es holomorfa en  $D_{R_+}$  y lo vemos si  $f$  holom. en  $D_{R_+}$  y cont. en  $\overline{D_{R_+}} \Rightarrow f$  analítica en  $D_{R_+}$ .

¡Vale lo mismo con series de Laurent! Pero en un par de clases...

07/10/2024

A pedido del público...

- 1)  $f(z)$  holomorfa  $\Leftrightarrow f$  diferenciable como  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $Df = r \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$   
 $f = u + iv$ ,  $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , verifican  
 Cauchy-Riemann  $\begin{cases} u_x = v_y \\ v_x = -u_y \end{cases}$   
 Si  $u, v \in C^2 \Rightarrow \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ ,  $\Delta v = 0$   
 $\Rightarrow u, v$  armónicos  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ ,  $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$   
 Son armónicos conjugados pues  $u + iv$  es holomorfo.

Después vemos  $f$  holom.  $\Rightarrow f \in C^\infty \Rightarrow u, v \in C^\infty \Rightarrow u, v$  armónicos

NO es cierto que si  $f = u + iv$ ,  $\Delta u = 0 = \Delta v \Rightarrow f$  holomorfo  
 puede pasar sin que sean conjugados

- 2)  $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  holomorfa  $\Rightarrow f$  es analítica en  $U$

Def. Dado  $z_0 \in U$ ,  $\exists r > 0$  tq  $D_r(z_0) \subseteq U$  donde  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$   
 (conv. abs. y unif. en  $D_r(z_0)$ ).

Ej:  $\frac{1}{1-z} = f(z)$  holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus \{1\}$  y  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$  en  $D_1(0)$  funciona bien.

Si lo centras en  $D_1(2)$  también, pero no tengo desarrollo en todo  $\mathbb{C}$ .

Ej si  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  holom. Si  $f$  es cont. en  $\overline{D_r(z_0)}$  y holom. en  $D_r(z_0)$   
 $\Rightarrow f$  tiene desarrollo en serie de potencias en  $D_r(z_0)$ .



**Teo** Si  $f$  cont en  $\overline{D_r(z_0)}$  holomorfa en  $D_r(z_0) \Rightarrow f$  tiene desarrollo en serie de potencias en  $D_r(z_0)$

Para demostrarlo: Fórmula de Cauchy

Sea  $f: \overline{D_r(z_0)} \rightarrow \mathbb{C}$  continua,  $f$  holomorfa  $D_r(z_0) \Rightarrow \forall w \in D_r(z_0)$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_r(z_0)} \frac{f(z)}{z-w} dz$$

↘ 1 vez anti-horario!

O/ Sea  $\rho < r$ ,  $D_\rho(z_0)$ . Por la Fórmula de Cauchy,  $f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_\rho(z_0)} \frac{f(z)}{z-w} dz$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-w} &= \frac{1}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1-(w-z_0)(z-z_0)^{-1}} = \frac{1}{z-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} (w-z_0)^n (z-z_0)^{-n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (w-z_0)^n (z-z_0)^{-(n+1)} \quad \text{si } w \in D(z_0, \rho), z \in \partial D_r(z_0) \Rightarrow \text{conv abs, unif.} \end{aligned}$$

$$\left( \frac{(w-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}} \right) \cdot \left| \frac{w-z_0}{z-z_0} \right| \leq 1$$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } f(w) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_\rho(z_0)} f(z) \left( \sum_{n=0}^{\infty} (w-z_0)^n (z-z_0)^{-(n+1)} \right) dz \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(w-z_0)^n}{2\pi i} \int_{\partial D_\rho(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = a_n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(w) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (w-z_0)^n \quad \forall w \in D_\rho(z_0) \quad (\rho < r)$$

Y vale para  $w \in D_r(z_0)$ . Más aún,  $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

Principio del Módulo Máximo

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_r(z_0)} \frac{f(z)}{z-z_0} dz \quad (\text{fórmula de Cauchy})$$

$$\text{Si } \alpha(\theta) = z_0 + re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi] \Rightarrow f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{i\theta}) \cdot i r e^{i\theta}}{r e^{i\theta}} d\theta$$

$$\text{Luego, } \boxed{f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta}$$

Fórmula del valor medio

← lo que vale adentro es el pro medio de lo que vale afuera

**Teo** Sea  $U \subseteq \mathbb{C}$  abierto,  $f: U \rightarrow \mathbb{C}$  continua que verifica la fórmula del valor medio.  
Si  $|f|$  tiene máximo local en  $z_0 \in U \Rightarrow f = \text{cte}$  en un entorno de  $z_0$ . (siempre contenido en  $U$ ).